4．2．2　誘電体中の電界

図4．2aは，電極間が真空の時，それぞれの電極に一様な電荷密度を$\pm\sigma$ [C/m^2]を与えると電極間に発生する電界Eの大きさは，

$$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

となる．

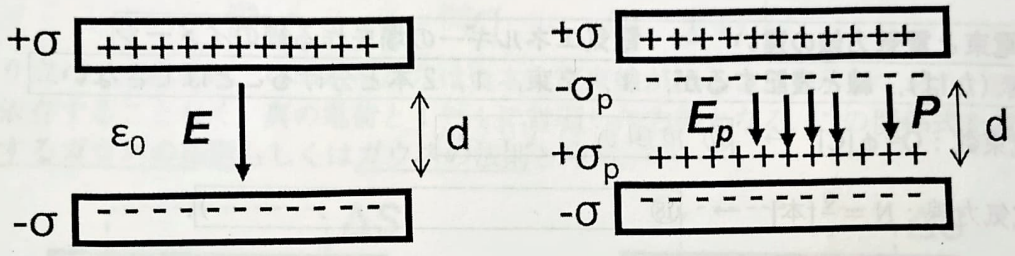
次に，図4．2bのように，図4．2aの電極間を誘電体にすれば，誘電体表面に発生する電荷密度は，図4．1bから$\pm\sigma_p$ [C/m^2]とするので，このとき誘電体内で発生する電界E_pは，

$$E_p=\boxed{⑩\ \frac{\sigma-\sigma_p}{\varepsilon_0}}$$

とおける．この式から，誘電体中の電界は，真空中の電界$\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$に比べ，$\frac{\sigma_p}{\varepsilon_0}$小さくなる．これは，誘電体が誘電分極を行うために電気エネルギーが消費されるからである．

また，この$\boxed{⑪\ \pm(\sigma-\sigma_p)}$

を見かけの電荷密度と呼ぶ．



(a) 誘電体内の電荷　　(b) 真空を用いた見かけ電荷

図4．2　平行平板導体間の電界（見かけ電荷）

誘電体が外部の電界によって分極する程度を示す値を分極 P[C/m^2]と呼ぶ（分極作用によって，できた単位体積当たりの双極子モーメント（イメージ：モーメントは電気的な回転力）．誘電体の分極 P は（強誘電体を除く），次式で示される．

$$P=\boxed{⑫\ \chi E_p=\varepsilon_0\chi_r E_p}\ [\mathrm{C/m^2}]\quad（4．6）$$

ただし，χは分極率，$\chi_r(=\varepsilon_r-1)$は比分極率と呼ぶ．

ここで，誘電体内で生じた分極 P を考慮すると，誘電体内で生じる電束密度（電界）$\boldsymbol{D}^*$ [C/m^2]は，

$$\boldsymbol{D}=\boxed{⑬\ \varepsilon_0 E_p+P}\ [\mathrm{C/m^2}]\qquad（4．7）$$

となる．

＊電束密度は誘電率の影響を受けない．